

★ ★

Exercice 1

Calculer à l'aide d'un ou plusieurs changement d'indice :

1) $\sum_{k=2}^n x^{k-2}$

4) $\sum_{k=10}^{55} (k-10)$

7) $\sum_{k=1}^{n-1} \sin\left(\frac{k\pi}{n}\right) + \sum_{k=n+1}^{2n-1} \sin\left(\frac{k\pi}{n}\right)$

2) $\sum_{k=3}^n (n-k)^2$

5) $\sum_{k=2}^{11} \ln\left(\frac{2^k}{4}\right)$

8) $\sum_{k=2}^n \ln\left(1 - \frac{1}{k^2}\right)$

3) $\prod_{k=1}^n 2^{k-1}$

6) $\prod_{k=0}^n e^{2k-n}$

★ ★

Exercice 2

Calculer les sommes suivantes :

1) $\sum_{k=2}^n 3^k$

3) $\sum_{k=0}^n \frac{1}{\sqrt{2^k}}$

5) $\sum_{k=0}^n (-1)^k \binom{n}{k}$

2) $\sum_{k=1}^n e^{kx}$, avec $x \in \mathbb{R}$.

4) $\sum_{k=0}^n \frac{e^{3k}}{2^k}$

6) $\sum_{k=1}^n k \binom{n}{k}$

★ ★ ★

Exercice 3

Calculer les sommes doubles suivantes :

1) $\sum_{0 \leq i, j \leq n} 2^{i+3j}$

2) $\sum_{1 \leq i, j \leq n} \max(i, j)$

3) $\sum_{1 \leq i, j \leq n} |i - j|$

★

Exercice 4

On considère la fonction $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ définie par $f(x) = \frac{20x}{25-x}$

On considère la suite (u_n) définie par $u_0 = 3$ et pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_{n+1} = f(u_n)$

1) Montrer que l'intervalle $[0, 5]$ est stable par f , c'est à dire montrer que

$$\forall x \in [0, 5], \quad f(x) \in [0, 5]$$

2) Montrer par récurrence que $\forall n \in \mathbb{N}$, $0 \leq u_{n+1} \leq u_n \leq 5$.

3) En déduire que la suite (u_n) converge vers un réel ℓ .

★

Exercice 5

On considère la suite (u_n) définie par $u_0 = 2$ et $u_{n+1} = \frac{3u_n}{u_n + 1}$.

En vous inspirant de l'exercice précédant, étudier la convergence de la suite (u_n) . On pourra commencer par montrer que pour tout $n \in \mathbb{N}$, $0 \leq u_n \leq 3$.

★ ★

Exercice 6

Soit $a \in [-\pi/2, \pi/2]$. On considère la suite (u_n) définie par $u_0 = 2 \cos a$ et $u_{n+1} = \sqrt{2 + u_n}$.

Montrer par récurrence que pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_n = 2 \cos\left(\frac{a}{2^n}\right)$.

★

Exercice 7

On considère la suite (S_n) définie pour tout $n \in \mathbb{N}^*$ par

$$S_n = \sum_{k=1}^n \frac{1}{k(k+1)(k+2)}$$

- 1) Étudier le sens de variation de la suite (S_n)
- 2) Montrer par récurrence que $\forall n \in \mathbb{N}^*, S_n = \frac{1}{4} - \frac{1}{2(n+1)(n+2)}$
- 3) En déduire que (S_n) converge et préciser sa limite.

★

Exercice 8

- 1) Montrer que pour tout $n \in \mathbb{N}^*$ on a

$$\sum_{k=1}^n k^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$$

- 2) En déduire la valeur de $\sum_{k=1}^n (2k)^2$ et $\sum_{k=1}^n (2k+1)^2$.

★ ★

Exercice 9

Montrer que pour tout $n \in \mathbb{N}^*$ on a

$$\sum_{k=1}^n k^3 = \left(\frac{n(n+1)}{2} \right)^2$$

puis calculer

$$\sum_{k=1}^n (2k+1)^3$$

★ ★

Exercice 10

On rappelle la formule suivante, valable pour tout réel a : $\sin(2a) = 2 \sin(a) \cos(a)$. Simplifier l'expression suivante :

$$f(x) = \prod_{k=1}^n \cos\left(\frac{x}{2^k}\right)$$

★

Exercice 11

La suite de Fibonacci est la suite définie par $F_0 = 0$, $F_1 = 1$, et

$$\forall n \in \mathbb{N}, F_{n+2} = F_{n+1} + F_n$$

Montrer que pour tout $n \in \mathbb{N}$, on a $F_n = \frac{1}{\sqrt{5}} \left(\left(\frac{1+\sqrt{5}}{2} \right)^n - \left(\frac{1-\sqrt{5}}{2} \right)^n \right)$

★

Exercice 12

Soit (u_n) la suite définie par $u_0 = 5$, $u_1 = 21$ et $u_{n+2} = 6u_{n+1} - 9u_n$.
Montrer que pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_n = 3^n(5 + 2n)$.

★ ★

Exercice 13

Soit (u_n) la suite définie par $u_0 = 1$, $u_1 = 1$ et

$$\forall n \in \mathbb{N}, u_{n+2} = \frac{1}{3}u_{n+1} + \frac{1}{3}u_n$$

- 1) Montrer que $\forall n \in \mathbb{N}^*, u_n \leq \left(\frac{5}{6} \right)^{n-1}$.

- 2) En déduire la limite de (u_n) lorsque n tend vers $+\infty$.

★ ★

Exercice 14

Soit $f : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ une application injective telle que $\forall n \in \mathbb{N}, f(n) \leq n$. Montrer que $f = \text{Id}_{\mathbb{N}}$

Indication : montrer par récurrence forte que pour tout entier naturel n , $f(n) = n$

★ ★

Exercice 15

Soit (u_n) la suite définie par $u_1 = 3$ et pour tout entier naturel non nul n , $u_{n+1} = 3n + 3 + \frac{6}{2n+1} \sum_{k=1}^n u_k$

Montrer que pour tout entier $n \geq 1$ on a : $u_n = 3n^2$.

★ ★

Exercice 16

Au poker on appelle une « main » un ensemble de 5 cartes choisies dans un paquet de 52 cartes. Les différentes figures possibles sont la paire (2 cartes de même valeur), la double paire, le brelan (trois cartes de même valeur), la quinte (séquence de 5 cartes consécutives, indifféremment de la couleur), la couleur (5 cartes de la même couleur), le full (3 cartes de même valeur + 2 cartes de même valeur), le carré (4 cartes de même valeur), la quinte flush (5 cartes consécutives et de même couleur), la quinte flush royale (quinte flush se terminant par un As).

Combien existe-t-il de mains contenant ...

- | | |
|------------------------------------|----------------------------------|
| 1) une quinte flush royale ? | 5) un carré ? |
| 2) une quinte flush (non royale) ? | 6) une double paire ? |
| 3) une couleur (sans quinte flush) | 7) une paire (et rien d'autre) ? |
| 4) un full ? | 8) un brelan (et rien d'autre) ? |

★ ★

Exercice 17

6 personnes doivent s'asseoir sur 10 sièges dans une salle de cinéma.

- Combien y a-t-il de choix possibles pour réserver les 6 sièges ?
- Combien y a-t-il de choix possibles pour asseoir les 6 personnes sans avoir réservé les sièges ? En ayant réservé les sièges ?
- Combien y a-t-il de choix possibles pour faire en sorte d'alterner garçons et filles dans le placement ? (le groupe comporte 3 garçons et 3 filles)

★ ★ ★

Exercice 18

Soit $n \in \mathbb{N}^*$ et k un entier naturel tel que $0 \leq k \leq n$. On souhaite montrer l'égalité suivante de deux façons différentes :

$$\binom{k}{k} + \binom{k+1}{k} + \cdots + \binom{n}{k} = \binom{n+1}{k+1}$$

- Démontrer cette égalité par le calcul.
- On considère l'ensemble $E = \{1, 2, \dots, n+1\}$ de cardinal $n+1$. On note E_p le nombre de parties de E à $k+1$ éléments pour lesquelles le plus grand de ces éléments est p .
Montrer que $\text{card}(E) = \text{card}(E_{k+1}) + \text{card}(E_{k+1}) + \cdots + \text{card}(E_{n+1})$ et conclure.

★ ★

Exercice 19

Soit n et m deux entiers naturel non nul.

- Montrer par le calcul que pour tout entier k compris entre 1 et n on a :

$$\binom{n}{2} m^2 = \binom{nm}{2} - n \times \binom{m}{2}$$

- m groupes d'amis se rencontrent et chaque groupe comporte n membre. Les amis d'un même groupe se connaissent déjà et les nouvelles rencontrent sont donc uniquement entre deux personnes membres de deux groupes différents. Compter de deux façons différentes le nombre de nouvelles rencontres possibles et retrouver l'égalité précédente.